

DIAMesh 操作手冊

Delta Intelligence Agent for **Mesh** processing — Python 3D FBX viewer + 自動 mesh reduction toolkit · 建在 [pyrender](#) 之上。

本手冊涵蓋：

- **問題背景** — DIAMesh 解什麼問題、為什麼需要它
- **架構** — pyrender 內嵌 + 三組 reducer backend + 跨平台 vendor binary
- **CLI 指令** — `view` / `info` / `reduce` 完整參考
- **Backend 選擇** — trimesh / pymeshlab / blender 三條路線的 trade-off
- **Mesh Repair Pipeline** — 從 weld 到 island cull 的七階段內部流程
- **Production LOD Presets** — 30 台設備產線 viewer 的兩個推薦配置
- **跨平台部署** — Windows 即用、Linux/macOS 一行 setup
- **故障排除** — 常見錯誤跟修法

如要快速看路線圖請翻 [ROADMAP.md](#)。

目錄

0. 問題背景與方案概覽
 1. Pipeline 全貌
 2. 環境設定
 3. CLI 指令參考
 4. Backend 選擇指南
 5. Mesh Repair Pipeline 內部解剖
 6. Production LOD Presets
 7. 跨平台部署
 8. 故障排除
 9. 限制與未來工作
-

0. 問題背景與方案概覽

0.1 要解決的問題

工業 3D viewer 的核心痛點：一條產線 30 台設備同畫面渲染就卡。每台設備是 100k+ face 的 CAD-export FBX，30 台 = 3M+ face → 即時渲染崩潰。

但需求又不能讓細節全砍：單台設備 zoom-in 看仍要保留可辨識的結構——LOD (Level of Detail) 系統的經典場景。

DIAMesh 處理的就是這個跨度：* FBX 載入 + 預覽 (Phase 1) — 看清楚原始 mesh * 自動 mesh reduction (Phase 2) — 砍 face 但保結構連續性 * LOD-friendly 輸出 (Phase 2.5) — 拋掉真正看不到的微結構，主結構完整

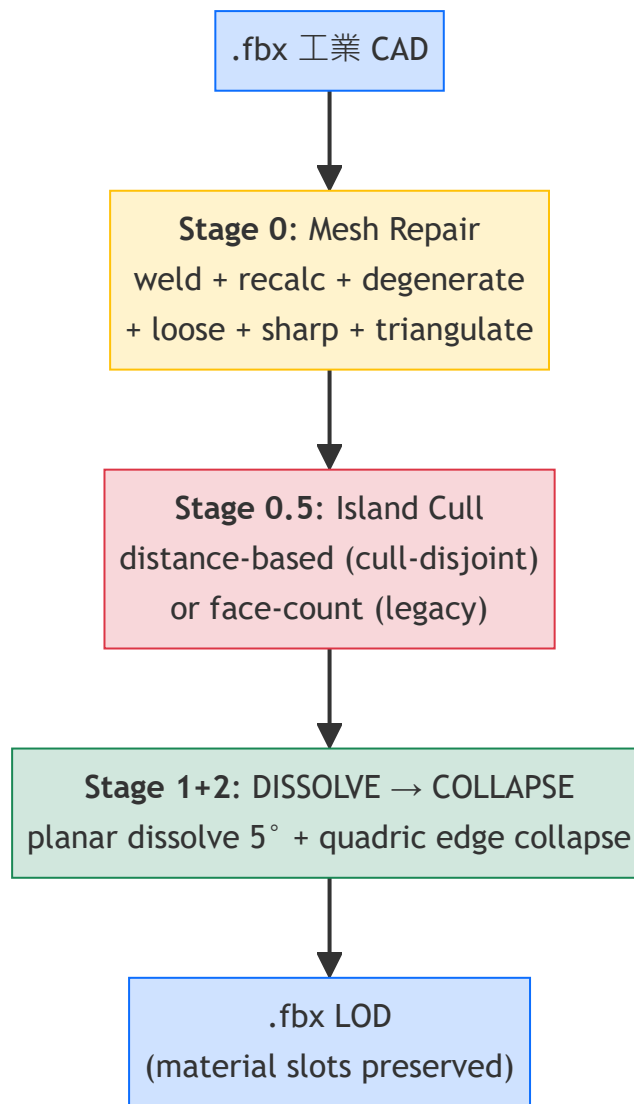
0.2 為什麼選 pyrender 為基底

幾個 Python 3D viewer 候選：

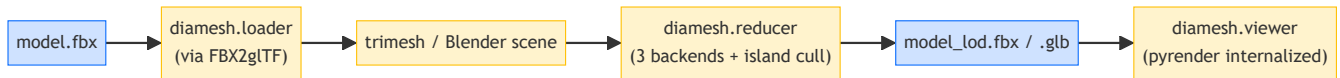
工具	評估
pyrender	✔ 純 Python、MIT、PBR rendering、scene graph 可擴展、active project
vedo	VTK-based，重，互動體驗一般
open3d	強大但偏 point cloud / vision 應用，FBX 支援不直接
trimesh.Scene().show()	太簡單，作 viewer 不夠正式
panda3d	遊戲引擎重型

DIAMesh 選 C 路 (內嵌複製 pyrender 源碼) —— 把 pyrender 當 DIAMesh 自家代碼，未來客製化 (heatmap shader、整合 GUI) 可直接改 internals。

0.3 三段式 mesh reduction 流程



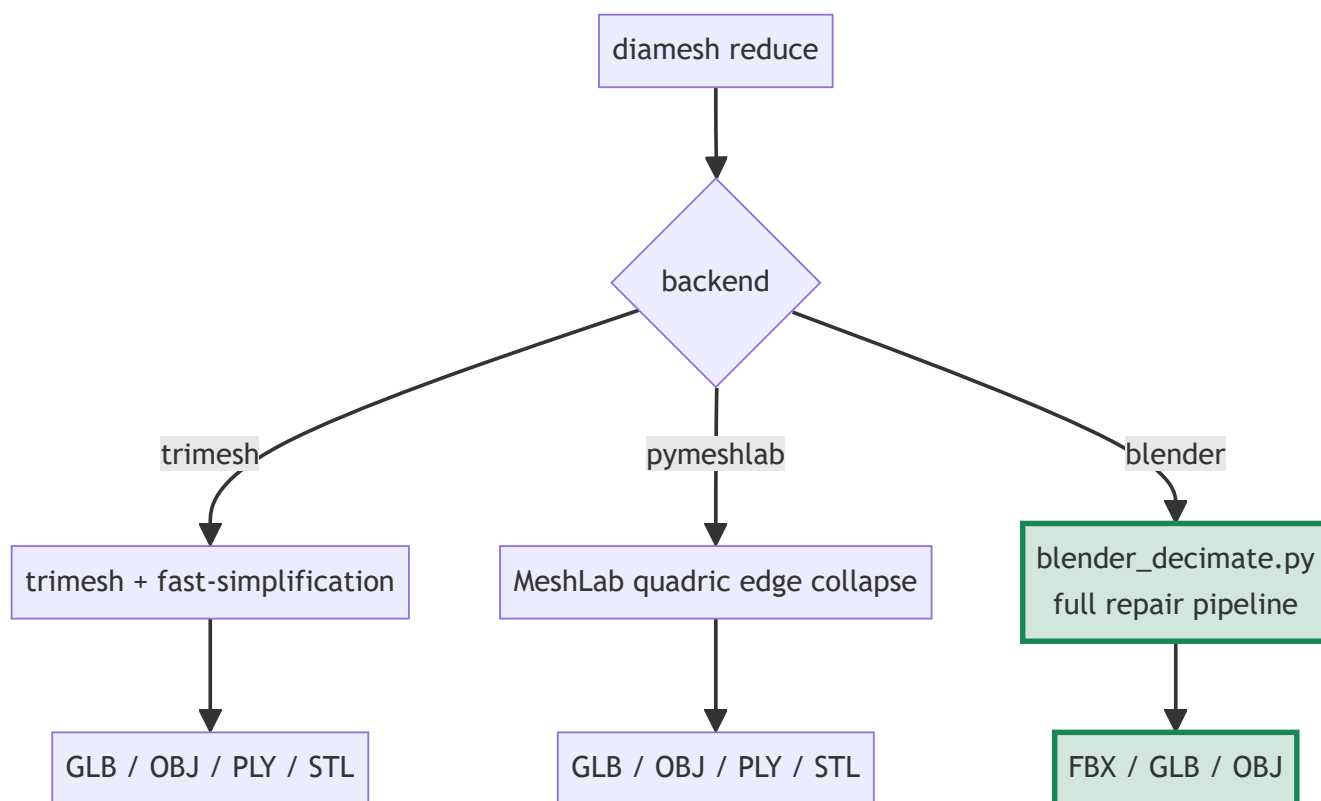
1. Pipeline 全貌



1.1 倉儲結構

```
DIAMesh/
├─ pyrender/           # ★ 內嵌的 mmatl/pyrender 源碼 (MIT 授權保留)
├─ diamesh/           # ★ DIAMesh 自家層
│   ├─ loader.py       # FBX → trimesh 透過 vendored FBX2glTF
│   ├─ viewer.py       # 包 pyrender.Viewer
│   ├─ reducer.py      # mesh reduction 三 backend dispatcher
│   └─ cli.py          # `diamesh view|info|reduce`
├─ scripts/
│   ├─ blender_decimate.py # Blender headless 全套 pipeline
│   └─ setup_vendor.py    # Linux/macOS 一鍵下載 binary
├─ vendor/
│   ├─ fbx2gltf/         # FBX2glTF v0.9.7 (MIT)
│   ├─ assimp/           # Assimp v6.0.5 (BSD-3)
│   ├─ blender/          # Blender Portable (gitignored, manual)
│   ├─ PYRENDER_LICENSE.md
│   ├─ FBX2GLTF_LICENSE.md
│   ├─ ASSIMP_LICENSE.md
│   └─ BLENDER_SETUP.md
└─ tests/fixtures/
    └─ sphere.fbx        # 自動生成的 unit-test fixture
```

1.2 兩條 reducer 主路線



Blender backend 是 production 推薦 —— 唯一保留材質/材質貼圖/層級結構、唯一支援 island cull 跟全套 mesh repair。trimesh / pymeshlab 是輕量替代給快速實驗用。

2. 環境設定

2.1 安裝

內網用戶取得專案的方式：DIAMesh 不對外公開，內網其他用戶請向開發團隊（James 老大 / 小福）索取 DIAMesh 最新 zip 檔。將 zip 解壓到本機任一目錄即可。

```
cd <unpacked-DIAMesh-directory>
pip install -e .
```

2.2 平台特定 vendor binary

Windows 用戶：FBX2glTF.exe 跟 Assimp DLL 已經 git-tracked，clone 即用。

Linux / macOS 用戶：跑一次 setup script 自動下載對應 binary：

```
python scripts/setup_vendor.py
```

該腳本會：1. 偵測 `platform.system()` 跟 `platform.machine()` 2. 下載 `FBX2glTF v0.9.7` 對應 release 到 `vendor/fbx2gltf/` 3. 下載 `Assimp v6.0.5` 對應 release 並解出 shared library 到 `vendor/assimp/` 4. 自動 `chmod 0o755`（POSIX 系統的執行權限）5. 已存在則跳過（idempotent）

2.3 Blender 安裝（用 `backend=blender` 才需要）

Blender Portable 太大（約 250 MB）+ GPL 授權考量，DIAMesh 不自動下載 Blender。手動部署：

1. <https://www.blender.org/download/> 下載 portable / zip / tar.xz / dmg（建議 LTS 4.2.x）
2. 解壓 / 拷貝到 `vendor/blender/` 即可（DIAMesh 自動偵測 `vendor/blender/blender.exe` 或 `vendor/blender/blender`）
3. 或設環境變數 `BLENDER_EXE=/path/to/blender`

詳細指引見 [vendor/BLENDER_SETUP.md](#)。

2.4 驗證安裝

```
diamesh --help          # CLI 主入口
diamesh info tests/fixtures/sphere.fbx
# file: tests/fixtures/sphere.fbx
#   n_meshes: 1
#   total_vertices: 642
#   total_faces: 1280
#   ...
```

3. CLI 指令參考

3.1 `diamesh view <file>`

開啟互動式 3D viewer 顯示 mesh。

```
diamesh view data/Robot.fbx
```

鍵盤操作： | key | 行為 || ---|---| | 左鍵拖 | 旋轉 || 中鍵拖 / Shift+左鍵拖 | 平移 || 滾輪 / 右鍵拖 | 縮放 || P | 存截圖 (注意：原 pyrender 用 S，DIAMesh 改 P 避免跟 Win+Shift+S 衝突) || R | 開始/停止 GIF 錄影 || W | 切 wireframe 模式 || H | 切 shadows || F | 切 fullscreen || Z | reset 視角 || Q | 離開 |

3.2 `diamesh info <file>`

不開窗，印 mesh 統計資料。

```
diamesh info data/Robot.fbx
```

輸出：mesh 數、頂點總數、面數總數、watertight 計數、各 mesh 邊界框。

3.3 `diamesh reduce <file>`

自動 mesh reduction。

基本用法：

```
diamesh reduce data/Robot.fbx --target-faces 5000
diamesh reduce data/Robot.fbx --ratio 0.25 -o data/Robot_lod.glb
```

完整參數： | flag | type | 說明 || ---|---|---| | `--target-faces N` | int | 目標 face 數量 (與 `--ratio` 二選一) || `--ratio R` | float | 保留 face 比例 0.1 (與 `--target-faces` 二選一) || `--output / -o PATH` | str | 輸出檔 (預設 `<input>_reduced.glb`) ; 副檔名決定格式 || `--backend {trimesh,pymeshlab,blender}` | str | reducer backend (預設 trimesh) || `--cull-disjoint THRESHOLD` | float | (blender) 距離主結構 > 此比例的 island 刪除 (預設 0 = disabled) || `--cull-anchor-count N` | int | (blender) 取最大 N 個 island 為 anchor (預設 10) || `--min-island-faces N` | int | (blender, 粗暴) 砍 face < N 的島 (預設 0) |

輸出格式： * `.fbx` — 完整保留 material (要 `--backend blender`) * `.glb` — 預設，PBR material 完整保留 * `.obj` / `.ply` / `.stl` — 純幾何，丟材質

4. Backend 選擇指南

4.1 三 backend 比較

維度	trimesh	pymeshlab	blender ★
速度	⚡ 快	慢	慢
安裝	內建	<code>pip install pymeshlab</code>	手動下 Blender Portable
Material 保留	✗ 全丟	✗ 全丟	✓ 完整
Texture 保留	✗	✗	✓ embed
部件層級保留	✗	✗	✓ → 1 mesh + multi-material
Boundary 保護	✗	✓	✓
Sharp edge 保護	✗	✗	✓
Mesh repair	✗	✗	✓ 完整 7 階段
Island cull	✗	✗	✓
FBX output	✓ via assimp	✗	✓
適用場景	smoke test、快速實驗	高品質但無 material 需求	生產 LOD

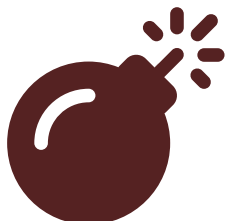
4.2 推薦選擇

- 要 material / production LOD → `--backend blender`
- 快速 smoke test 不在乎材質 → `--backend trimesh` (預設)
- 要 boundary 保護但不要 Blender → `--backend pymeshlab`

5. Mesh Repair Pipeline 內部解剖

只在 `--backend blender` 啟用，由 `scripts/blender_decimate.py` 在 Blender headless 內執行。

5.1 全流程



Syntax error in text
mermaid version 10.9.5

5.2 為什麼 JOIN ALL 是關鍵

工業 CAD-export FBX 常見「同位置、不同 mesh object、不同 vertex index」的接觸面 vertex —— 視覺上貼合，topology 上是兩條獨立 edge。reduce 時兩個 vertex 各自 collapse 不同方向 → 接觸面分離 → 漂浮碎片。

`bpy.ops.object.join()` 把所有 mesh objects 合併成單一 mesh，per-face material_index 自動保留，配合 Stage 0 的全局 weld 一次解決 cross-part 對齊。

5.3 Stage 0 各步驟的功能

步驟	bmesh op	解決什麼
A. Recalc normals	<code>recalc_face_normals</code>	CAD-export 法向量翻轉 → 讓 NORMAL delimit 正確
0. Weld	<code>remove_doubles(dist=0.1mm)</code>	CAD-patch seam 跟 cross-part 接觸面對齊
B. Dissolve degenerate	<code>dissolve_degenerate(dist=1e-5)</code>	零面積 sliver 三角形
C. Loose cull	<code>delete(geom=loose)</code>	孤立 vertex/edge → 直接消除「漂浮碎片」一部分來源
D. Mark sharp	<code>edge.smooth = False</code>	30° 以上邊界 mark sharp → SHARP delimit 才生效
E. Triangulate	<code>triangulate(BEAUTY/BEAUTY)</code>	混合 quad/ngon → 純 tri，COLLAPSE 行為一致

5.4 Stage 0.5 — Distance-based Island Cull

CAD assemblies 常含「結構上 disjoint 但視覺上貼合」的 sub-component (螺絲蓋、感測器探頭等) 。原 mesh 因為 dense triangulation 視覺包圍它們所以看起來貼合，reduce 後砍掉周圍 → ground truth 露出 → 漂浮碎片。

`--cull-disjoint THRESHOLD` 演算法：1. BFS 找 connected face islands 2. 取最大 N 個 island (預設 N=10) 為 anchor 3. 對其他 island 計算 bbox 到任一 anchor 的最近距離 4. 距離 / 整體 mesh 對角線 > threshold → 真漂浮 → 刪 5. 接觸 anchor 的 → 保留 (即使 face 少)

關鍵點：主框架的金屬桿往往也是 disjoint island (每根 50-200 face) ，但 bbox 接觸面板 → 被保留。螺絲蓋 bbox 離主結構幾 mm → 刪。

threshold 調參指南：* `0.01` — 只刪離得很遠的 (保留接觸或極近的零件) * `0.02` — 推薦起點 (細節保留 vs 漂浮清除的平衡) * `0.03` — 中等 * `0.05+` — 寬鬆

5.5 Stage 1+2 — Two-pass Decimation

Stage 1 DISSOLVE (planar/limited dissolve): * `angle_limit = 5°` : 5° 以內的相鄰面合併為 n-gon * `delimit = {NORMAL}` : 不跨法向量斷層合併 * **視覺無損**：純消除冗餘三角化，silhouette 不動

Stage 2 COLLAPSE (quadric edge collapse): * `ratio = target_faces / post-dissolve faces` * `delimit = {MATERIAL, SHARP, SEAM}` : 不跨材質邊、銳邊、UV seam * `use_collapse_triangulate = True` : 結果保 tri

兩階段串聯：DISSOLVE 先消化平面冗餘 (lossless) ，COLLAPSE 才動 silhouette geometry → 對工業 CAD 板狀結構特別有效。

6. Production LOD Presets

針對「30 台設備一條產線同畫面 viewer」的兩個推薦配置。

6.1 Preset A — 「最低 face / 30 台同跑」

```
diamesh reduce data/Machine.fbx \  
  --ratio 0.1 \  
  --backend blender \  
  --cull-disjoint 0.02 \  
  -o data/Machine_lodA.fbx
```

特性：* face 砍到 ~10% (input 75k → output ~7k) * 30 台 × 7k = ~210k face / 整條產線 * 主框架完整、漂浮接近清乾淨 * GPU draw call 友善 (單 mesh + multi-material)

適用視角：產線 zoom-out (俯瞰整條產線、看到所有 30 台設備)

6.2 Preset B — 「視覺優先 / GPU 預算夠」

```
diamesh reduce data/Machine.fbx \  
  --ratio 0.25 \  
  --backend blender \  
  --cull-disjoint 0.03 \  
  -o data/Machine_lodB.fbx
```

特性：* face 砍到 ~25% (input 75k → output ~17k) * 30 台 × 17k = ~510k face / 整條產線 * 細節保留多，機器手臂等子結構可辨識 * 中等 GPU 仍流暢

適用視角：點擊單台設備聚焦時的特寫

6.3 兩 Preset 切換策略

production viewer 可以同時生成兩份：

```
diamesh reduce machine.fbx --ratio 0.1 --backend blender --cull-disjoint 0.02 -o machine_lodA.fbx  
diamesh reduce machine.fbx --ratio 0.25 --backend blender --cull-disjoint 0.03 -o machine_lodB.fbx
```

viewer 根據 camera 距離自動切換 LOD：遠→A，近→B。這就是 LOD 的標準應用方式。

6.4 為什麼這兩組是甜蜜點 (實測過)

針對 5AxisGlueSpraying.fbx (75k face, 24 part) 跑出的對比：

配置	主框架	漂浮	細節
r0.1_c0.01	✓	大量清掉	中等 (面板有破洞)
r0.1_c0.015	✓	部分清	中等
r0.1_c0.02 ★	✓	僅 1-2 黑物	中等
r0.1_c0.03	✓	殘留較多	中等
r0.25_c0.03 ★	✓	少量殘留	多
r0.5_c0.03	✓	仍漂浮	多 (cull 對高 ratio 不夠)

r0.1_c0.02 跟 r0.25_c0.03 在「漂浮清除」+「主結構保留」+「細節密度」的三維權衡達到 Pareto 前沿。

7. 跨平台部署

7.1 平台支援矩陣

工具	Windows x64	Linux x64	macOS x64	macOS arm64
FBX2glTF	✓ vendored	auto-download	auto-download	auto-download (via x64)
Assimp	✓ vendored	auto-download	auto-download	auto-download
Blender	manual	manual	manual	manual
pyrender	✓	✓	✓	✓
trimesh	✓	✓	✓	✓
pymeshlab	✓ (optional)	✓ (optional)	✓ (optional)	✓ (optional)

7.2 Linux/macOS 一鍵 setup

內網用戶先向開發團隊取得 DIAMesh zip，解壓到本機。

```
cd <unpacked-DIAMesh-directory>
pip install -e .
python scripts/setup_vendor.py    # 自動下載 platform-specific binary (仍需可連 GitHub Release)
# 手動下載 Blender Portable 解壓到 vendor/blender/ (看 vendor/BLENDER_SETUP.md)
diamesh reduce my.fbx --ratio 0.1 --cull-disjoint 0.02 --backend blender -o my_lod.fbx
```

7.3 為什麼不全部 vendor 進 repo

- **Windows .exe / .dll**：~16 MB 總，commit 進 repo (最常見場景，clone 即用)
- **Linux ELF / macOS dylib**：等量大小但每加一個 platform 都要 commit ~10MB+ → 不 sustainable
- **Blender Portable**：~450 MB 解壓後，**且是 GPL** → bundle 進 MIT repo 有 license 感染風險，subprocess 呼叫安全

setup_vendor.py 是 trade-off：repo 保持輕量、Linux/macOS 用戶一行命令補齊。

8. 故障排除

8.1 `ModuleNotFoundError: No module named 'diamesh'`

忘了 `pip install -e .` 。先 `cd` 進 repo 根目錄再 install 。

8.2 `RuntimeError: FBX2glTF binary not found at vendor/fbx2gltf`

在 Linux/macOS 上沒跑 `python scripts/setup_vendor.py` 。

8.3 `pyassimp.errors.AssimpError: assimp library not found`

- Windows : DLL 應該在 `vendor/assimp/` 但 `reducer.py` 沒找到 → 檢查 PATH 或重新 git pull
- Linux/macOS : 跑 `python scripts/setup_vendor.py`

8.4 `RuntimeError: Blender executable not found`

要用 `--backend blender` 但 Blender 沒部署 : * 設環境變數 `BLENDER_EXE=/path/to/blender` * 或下載 Blender Portable 解壓到 `vendor/blender/` * 詳見 `vendor/BLENDER_SETUP.md`

8.5 NumPy 2.x — `AttributeError: np.infty`

DIAMesh 已經 patch 過內嵌 pyrender 。如果您看到這個 error , 可能 pyrender 是 pip-installed 版本 (覆蓋了內嵌版) 。確認 `import pyrender; pyrender.__file__` 指向 `<DIAMesh>/pyrender/__init__.py` 而不是 `site-packages` 。

8.6 reduce 後 mesh 破碎 / 漂浮碎片

- 用 `--backend blender` (trimesh / pymeshlab 不做 mesh repair)
- 加 `--cull-disjoint 0.02` (distance-based island cull)
- 提高 ratio 到 0.25 或 0.5

8.7 reduce 後沒材質

- trimesh / pymeshlab 不保材質 → 換 `--backend blender`
- 輸出選 `.gltf` 或 `.fbx` (OBJ/PLY/STL 不帶材質)

8.8 viewer 截圖跟 Win+Shift+S 衝突

DIAMesh 已把 pyrender 截圖鍵從 S 改 P 。如果您仍碰到衝突 , 看 `pyrender/viewer.py` line 826 確認 patch 已生效 。

9. 限制與未來工作

9.1 目前限制

- 單 mesh 輸出：blender backend 為了跨 part weld 把所有 mesh objects 合併。對「需要 part-by-part 編輯」的 CAD 工作流不友善。LOD 用途無影響。
- 無動畫保留：blender backend `bake_anim=False`，骨架/動畫會丟。想保動畫要改 export 設定。
- Sharp angle 預設 30°：對某些 mesh 過於敏感或不夠敏感 → 寫死，未來可加 `--sharp-angle DEG` flag。
- macOS arm64 + Assimp：setup_vendor.py 抓 `macos-arm64-v6.0.5.zip`，未實機驗證。
- Python 3.14 only：依賴鎖定 Python 3.14。3.11/3.12 應該也可，但沒測。

9.2 路線圖 (ROADMAP.md)

- GUI 整合：viewer 內加 Reduce 按鈕跟 LOD 滑桿，即時預覽
 - Multi-LOD 一次性產出：`diamesh lod machine.fbx --levels 0.5,0.25,0.1` 一次生 3 個 LOD
 - UV-aware simplification：reduce 過程不破壞 UV chart 邊界 (texture-friendly)
 - Voxel remesh fallback：對「mesh topology 太亂」的場景做 voxel reconstruction (重建拓撲)
 - Web viewer：output GLB + Three.js 範例 → 直接 web 可看
-

附錄：完整指令對照

```
# 0. install – 內網用戶向開發團隊取得 zip 後解壓進本機
cd <unpacked-DIAMesh-directory>
pip install -e .

# 1. Linux/macOS only – auto-download platform binaries
python scripts/setup_vendor.py

# 2. Optional – install pymeshlab for the alternate backend
pip install pymeshlab

# 3. Manual – Blender Portable to vendor/blender/ (see vendor/BLENDER_SETUP.md)

# 4. Use
diamesh info <file.fbx>                                # mesh statistics
diamesh view <file.fbx>                                # interactive viewer

# Default backend (trimesh, no material)
diamesh reduce <file.fbx> --target-faces 5000

# Production LOD A – minimal face
diamesh reduce <file.fbx> --ratio 0.1 --backend blender \
    --cull-disjoint 0.02 -o <out.fbx>

# Production LOD B – better detail
diamesh reduce <file.fbx> --ratio 0.25 --backend blender \
    --cull-disjoint 0.03 -o <out.fbx>

# Backend explorations
diamesh reduce <file.fbx> --ratio 0.5 --backend pymeshlab -o <out.glb>
diamesh reduce <file.fbx> --ratio 0.5 --backend trimesh -o <out.fbx>
```